

Gestion des Excursions de Température

Procédure Opératoire Standardisée — Système de Management de la Qualité (SMQ)

Fiche de contrôle documentaire

Titre du document	Gestion des Excursions de Température
Numéro de SOP	SOP-QA-104
Version	2.2
Date d'entrée en vigueur	05 avril 2026
Date de prochaine révision	05 avril 2028
Département responsable	Assurance Qualité
Classification	Document qualité interne — Diffusion contrôlée
Auteur	Responsable Assurance Qualité Distribution
Vérificateur	Responsable Système Qualité
Approbateur	Directeur des Opérations Pharmaceutiques

Historique des révisions

Version	Date	Nature de la modification	Rédigé par
1.0	18 septembre 2021	Création initiale du document	R. AQ Distribution
2.0	03 mai 2024	Ajout de la matrice de décision par durée/amplitude d'excursion	R. Système Qualité
2.2	05 avril 2026	Clarification du circuit de notification et des délais d'investigation	R. AQ Distribution

1. Objectif

La présente procédure définit les actions à mettre en œuvre lorsqu'un produit pharmaceutique a été exposé, pendant son stockage ou son transport, à des conditions de température situées en dehors des limites approuvées, afin de garantir qu'une décision qualité documentée soit prise avant toute libération ou tout rejet du produit concerné.

2. Domaine d'application

Cette procédure s'applique à toute excursion de température détectée sur un produit pharmaceutique, quelle que soit son origine (panne d'équipement, coupure électrique, erreur opérationnelle, incident de transport), sur l'ensemble des zones de stockage et des flux de transport gérés par le site de distribution.

3. Responsabilités

Fonction	Responsabilités principales
Opérateur / Chauffeur	Détecter et signaler immédiatement toute alarme ou anomalie de température constatée.
Responsable d'entrepôt / Astreinte	Mettre en œuvre les actions immédiates de confinement et de mise en quarantaine, alerter l'Assurance Qualité.
Assurance Qualité	Réaliser l'évaluation du risque, prendre la décision qualité (libération ou rejet), superviser l'investigation et la CAPA associée.
Pharmacien responsable / Personne qualifiée	Valider, le cas échéant, la décision finale de libération pour les produits nécessitant une revue pharmaceutique.

4. Détection de l'écart

- L'écart peut être détecté par le système de monitoring en continu (alarme automatique), par un contrôle visuel de routine, ou par l'analyse des données d'un enregistreur de transport à réception.
- Toute alarme doit être accusée réception dans un délai maximal de 30 minutes par la personne d'astreinte, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
- L'heure de début d'excursion, l'amplitude de dépassement et, si possible, l'heure de fin sont consignées dans le registre des excursions.

5. Actions immédiates

- Identifier la cause immédiate de l'excursion (panne, porte ouverte, défaillance sonde, incident de transport).
- Corriger, si possible, la cause racine (fermeture de porte, réenclenchement du groupe froid, transfert des produits vers une zone de secours qualifiée).
- Ne procéder à aucune expédition ni utilisation des produits concernés avant décision qualité.

6. Mise en quarantaine des produits

- Isoler physiquement l'ensemble des lots potentiellement affectés dans la zone de quarantaine dédiée.
- Appliquer un statut « quarantaine » dans le système de gestion d'entrepôt, bloquant toute sortie de stock.
- Étiqueter clairement les produits avec la mention du motif de mise en quarantaine et la référence de l'incident.

7. Évaluation du risque

L'évaluation du risque est réalisée par l'Assurance Qualité sur la base des éléments suivants :

- Amplitude de l'excursion (écart en degrés par rapport à la limite approuvée).
- Durée de l'excursion et calcul, si pertinent, de la température cinétique moyenne (MKT).
- Nature et stabilité connue du produit concerné (données de stabilité fournisseur, notice, documentation scientifique disponible).
- Historique des excursions antérieures pour ce produit ou cette zone.

Niveau de criticité	Critères indicatifs	Orientation de décision
Mineur	Écart inférieur à 2°C, durée inférieure à 30 minutes, produit stable réputé robuste	Libération possible après revue documentaire simplifiée
Modéré	Écart de 2°C à 5°C ou durée de 30 minutes à 4 heures	Analyse approfondie requise, consultation des données de stabilité fournisseur
Majeur	Écart supérieur à 5°C ou durée supérieure à 4 heures, ou produit à stabilité critique	Rejet par défaut sauf avis contraire documenté du fabricant

8. Décision qualité

- La décision de libération ou de rejet est prise exclusivement par l'Assurance Qualité, sur la base de l'évaluation du risque et, si nécessaire, après consultation du fabricant.
- Toute décision de libération après excursion doit être formellement justifiée et documentée dans le dossier d'investigation.
- En cas de doute ou d'absence de données de stabilité suffisantes, le principe de précaution s'applique et le produit est rejeté.

9. Processus de libération ou de rejet

9.1 Libération

- Lever le statut de quarantaine dans le système de gestion d'entrepôt après validation formelle de l'Assurance Qualité.
- Réintégrer les produits dans leur zone de stockage habituelle, avec traçabilité de la décision.

9.2 Rejet

- Transférer les produits rejetés vers la zone dédiée aux produits non conformes.
- Initier la procédure de destruction ou de retour fournisseur, selon le contexte contractuel.
- Informer, le cas échéant, les clients ayant reçu des produits issus du même lot si l'excursion concerne un incident de transport déjà livré.

10. Rapport d'investigation

Chaque excursion de température fait l'objet d'un rapport d'investigation formalisé comprenant : la description de l'incident, la chronologie détaillée, l'analyse de la cause racine (par exemple selon une méthode structurée de type 5 Pourquoi ou diagramme d'Ishikawa), l'évaluation du risque produit, la décision qualité prise et sa justification, ainsi que les actions correctives et préventives proposées.

11. Initiation d'une CAPA

- Une fiche CAPA (Actions Correctives et Préventives) est ouverte pour toute excursion classée modérée ou majeure, ou en cas de récurrence d'excursions mineures sur une même zone.

- La CAPA identifie les actions correctives immédiates et les actions préventives visant à réduire la probabilité de récurrence (maintenance renforcée, révision de la cartographie thermique, formation ciblée).
- L'efficacité des actions mises en œuvre est vérifiée lors d'une revue de clôture, dans un délai défini par le plan d'action.

12. Enregistrements et documentation

Enregistrement	Support	Conservation
Registre des excursions de température	Système électronique de gestion qualité	5 ans
Rapport d'investigation	Système électronique de gestion qualité	5 ans
Fiche CAPA et preuves de clôture	Système électronique de gestion qualité	5 ans
Décision qualité signée	Dossier de lot / dossier d'incident	5 ans

13. Communication et escalade

- Toute excursion classée « majeure » fait l'objet d'une information immédiate au Pharmacien Responsable, quelle que soit l'heure de détection.
- Un point de situation quotidien est réalisé tant que le dossier d'investigation n'est pas clos, afin de garantir un traitement diligent et une décision qualité dans les meilleurs délais.
- Si l'excursion concerne un produit déjà expédié à un client, une évaluation de l'opportunité d'un rappel de lot est réalisée conformément à la SOP-QA-105 « Gestion des rappels de lots ».

14. Prévention des excursions récurrentes

- Analyse trimestrielle des tendances d'excursions par zone, afin d'identifier les équipements ou emplacements présentant une fréquence anormale d'incidents.
- Renforcement du plan de maintenance préventive sur les équipements identifiés comme récurrents dans les analyses de cause racine.
- Revue annuelle de la cartographie thermique de chaque zone à risque identifiée.

15. Références

- Lignes directrices sur les Bonnes Pratiques de Distribution des médicaments à usage humain.
- Procédure interne SOP-QA-101 « Surveillance de la température et gestion de la chaîne du froid ».
- Procédure interne SOP-QA-103 « Gestion du stockage des produits pharmaceutiques ».
- Procédure interne SOP-QA-105 « Gestion des rappels de lots ».
- Procédure interne de gestion des déviations et des CAPA du système qualité.

Section de signatures d'approbation

Fonction	Nom	Signature	Date
Rédigé par	Responsable Assurance Qualité Distribution		

Vérifié par	Responsable Système Qualité		
Approuvé par	Directeur des Opérations Pharmaceutiques		

En apposant leur signature ci-dessus, les signataires attestent avoir rédigé, vérifié ou approuvé le présent document conformément au système de gestion documentaire qualité en vigueur.